Tema 1. Nociones de sistemas numéricos

Elaboración: Prof. Alejandro Pérez – Dpto. de Ciencias Básicas

En matemáticas básicamente se trabaja con números, un **número** es una abstracción que representa una cantidad, una magnitud o una relación. Por ejemplo:
Podemos decir que en una clase hay 20, 15 o cualquier otra cantidad de estudiantes.
Podemos decir que la altura de alguien es 1,74 metros.
Podemos decir que mi edad es dos veces la de mi hermano.

Algunos números tienen características comunes y podemos agruparlos en diferentes clasificaciones, cada clasificación la llamamos **sistema numérico**. Un sistema numérico es un **conjunto** cuyos elementos son números, que están dotados de ciertas operaciones (ej: suma, multiplicación) y tienen ciertas propiedades ante esas operaciones (conmutativas, asociativas y distributivas).

Un **conjunto** es una colección de objetos, llamados elementos. Un conjunto puede describirse:
Por extensión: haciendo una lista explicita de sus elementos, separados por comas y entre llaves.
Por comprensión: Dando la condición o condiciones que cumplen los elementos del conjunto.
Ejemplo: El conjunto A cuyos elementos son los números naturales menores que 4 puede escribirse así: $A = \{1,2,3\}$ o $A = \{\, x \in \mathbb{N} / \, x < 4\}$.

Revisaremos ahora algunos conjuntos numéricos.

Números naturales
Históricamente el primer conjunto numérico desarrollado sobre una base intuitiva es el conjunto de los números naturales, ya que desde sus inicios el ser humano necesitó representar sus posesiones con el fin protegerlas. El hombre primitivo por ejemplo, dibujaba marcas en las paredes de las cuevas, en pedazos de piedras, maderas y huesos como forma de contar sus pertenencias.

Esos números usados para contar 1, 2, 3 etc., se denominan **números naturales** y se pueden representar así
$\mathbb{N} = \{1,2,3,4, \dots\}$.

Si sumamos o multiplicamos dos números naturales cualesquiera, el resultado siempre es un número natural. Por ejemplo, $8 + 5 = 13$ y $8 \times 5 = 40$; la suma 13 y el producto 40 son números naturales. En cambio, si restamos o dividimos dos números naturales, el resultado *no* siempre es un número natural. Por ejemplo $5 - 8$ y $2 \div 7$ no son números naturales. Así, dentro del sistema de números naturales, siempre podemos sumar y multiplicar para obtener otro número natural, pero no siempre podemos restar o dividir.

Números enteros
Con la finalidad de superar la limitación de la sustracción en los naturales, extendemos el sistema de los números naturales al sistema de los **números enteros**. Los enteros incluyen los números naturales, los negativos de cada número natural y el número cero (0). De este modo, podemos representar el sistema de los enteros como conjunto de esta forma $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$. Es claro que los números naturales también son enteros.

Si sumamos, multiplicamos o restamos dos enteros cualesquiera, el resultado también es un entero. Por ejemplo, $-3 + 8 = 5$ y $8 \times (-3) = -15$ son enteros. Pero aún no podemos dividir un entero entre otro y obtener un entero como resultado. Por ejemplo, vemos que: $-8 \div 3$ no lo es. Por tanto, dentro del sistema de los enteros, podemos sumar, multiplicar y restar pero no siempre podemos dividir.

Números Racionales
Para superar la limitación de la división, extendemos el sistema de los números enteros a los números racionales. Este sistema numérico se obtiene al formar cocientes $\frac{p}{q}$ donde p, q don números enteros y

$q \neq 0$. Este conjunto lo representamos así $\mathbb{Q} = \left\{r = \frac{p}{q} \ /p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\right\}$. Así $\frac{8}{3}$ y $6 = \frac{6}{1}$ son ejemplos de números racionales, a los racionales pertenecen todos los enteros y todos los fraccionarios. Cuando un número racional se expresa como un decimal, los decimales terminan o presentan un patrón que se repite indefinidamente (periódicos). ejemplos: $\frac{1}{4} = 0{,}25$ $\frac{1}{3} = 0{,}333333 \ldots . = 0,\overline{3}$

Podemos sumar, multiplicar, restar y dividir cualesquiera dos números racionales (exceptuando la división entre cero) y el resultado siempre es un número racional. De esta manera las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética son posibles dentro del sistema de los números racionales.

Ejercicio 1, encuentre la forma decimal de los siguientes números racionales: $^{1}/_{16}$, $^{55}/_{27}$. Determine si se repite (es periódico) o no.

Números irracionales

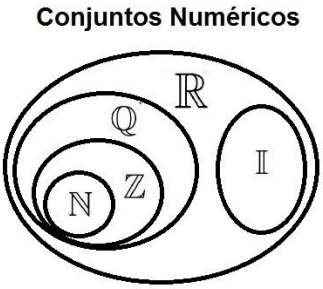
Hay algunos números de uso común, como las raíces de números naturales no exactas, que no se puede escribir como un cociente entre dos números enteros, estos se denominan irracionales I. Por lo que un número no puede ser racional e irracional o sea si es racional no puede ser irracional, o la contrario, si es irracional no puede ser racional. A los irracionales pertenecen las raíces no exactas y los decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo $\sqrt{2}$, $\pi = 3.14159 \ldots$

Para diferenciar racionales de irracionales en números decimales, debemos tener en cuenta:

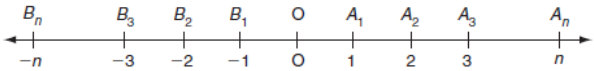
Racionales	**Irracionales**
Decimales con cifras finitas o un patrón que se repite indefinidamente. ej: $\frac{1}{4} = 0{,}25$ $\frac{1}{3} = 0{,}333333 \ldots = 0,\overline{3}$	Decimales infinitos no periódicos $\pi = 3.14159 \ldots$

Números Reales

El término número real se utiliza para indicar un número que es racional o irracional. Es decir, están formados por la unión del conjunto de los racionales y los irracionales $\mathbb{Q} \cup I$. Todos los campos numéricos anteriores pertenecen a los números reales. Este conjunto se denota como $\mathbb{R}$, y son los comúnmente usados en matemáticas operativas.



Geométricamente, los números reales se pueden representar por los puntos sobre una línea recta denominada recta numérica.



La recta real: es una recta a la cual se le asocia a cada punto un número real. Se define primero la posición cero y después, a su derecha ubicamos los reales positivos y a su izquierda a los reales negativos, solamente por convención. Siguiendo el orden establecido en los números reales, el número más pequeño va a la izquierda del más grande.

Ejercicio 2. A los siguientes números asígnale el conjunto más pequeño al que puede pertenecer $-\frac{1}{4}$, $-\sqrt{4}$, $\frac{6}{3}$, 0, π, $\sqrt{\frac{9}{4}}$, 2^2.

Ejercicio 3. A los siguientes números asígnale el conjunto más pequeño al que puede pertenecer 1.5, 2.0, $-0.\overline{3}$, 3.1416…, -1.0.

Ejercicio 4. Ordena los siguientes números de menor a mayor 0, π, $\frac{5}{3}$, -4, $\sqrt{5}$, $\frac{3}{2}$.

Propiedades de los números reales

Cuando dos números reales se suman, el resultado siempre es un número real; de manera similar, cuando dos números reales se multiplican, también el resultado es un número real. Estas dos operaciones de adición y multiplicación poseen las siguientes propiedades.

Propiedades Conmutativas. Si *a* y *b* son dos números reales cualesquiera, entonces,

$$a + b = b + a \text{ y } a \times b = b \times a$$

Por ejemplo, $9 + (-3) = (-3) + 9 = 6$ y $9 \times (-3) = (-3) \times 9 = -27$. Estas propiedades establecen que no importa el orden en el cual dos números son sumados o multiplicados (obtenemos el mismo resultado con cualquier orden que sigamos). Se conocen como **propiedades conmutativas de la adición** y **de la multiplicación**, respectivamente.

Propiedades Asociativas. Si *a*, *b* y *c* son tres números reales cualesquiera, entonces,

$$(a + b) + c = a + (b + c) \text{ y } (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

Por ejemplo, $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$ y $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4) = 24$. Estas propiedades se conocen como **propiedades asociativas de la adición** y **de la multiplicación**, respectivamente. Establecen que, si tres números se suman (o se multiplican) a la vez, no importa cuáles dos de ellos se sumen (o se multipliquen) en primer término. Obtenemos la misma respuesta en ambos casos.

En virtud de estas propiedades, es innecesario escribir los paréntesis en las expresiones anteriores. Podemos escribir $a + b + c$ y $a \times b \times c$ sin ninguna ambigüedad.

Elemento identidad

Si *a* es un número real cualquiera, entonces,

$$a + 0 = a \text{ y } a \times 1 = a$$

Es decir, si 0 se suma a *a*, el resultado aún es *a* y si *a* se multiplica por 1, el resultado de nuevo es *a*. Por esta razón, los números 0 y 1 a menudo se conocen como elementos identidad para la adición y la multiplicación, respectivamente, porque no alteran número alguno bajo sus respectivas operaciones.

Propiedades de los Inversos

Si *a* es un número real arbitrario, entonces existe un único número real denominado el **negativo de *a*** (denotado por -*a*) tal que

$$a + (-a) = 0$$

Si *a no es cero*, entonces también existe un único número real denominado el **recíproco de *a*** (denotado por a^{-1}) tal que

$$a \times a^{-1} = 1$$

Observe la similitud entre las dos definiciones: cuando -*a* se suma a *a*, el resultado es el elemento identidad para la adición y cuando a^{-1} se multiplica por *a*, el resultado es el elemento identidad para la multiplicación. A menudo nos referiremos a -*a* como el **inverso aditivo de *a*** y a a^{-1} como el **inverso multiplicativo de *a***. Se debe recordar que a^{-1} se puede escribir como $\frac{1}{a}$.

Una vez que hemos definido los inversos aditivo y multiplicativo de *a*, podemos definir lo que entenderemos por las operaciones de *sustracción* y *división*. Definimos $a - b$ como el número $a + (-b)$, es decir, *a* más el negativo de *b*. De manera similar, definimos $a \div b$ como el número $a \times b^{-1}$, es decir, *a* multiplicado por el recíproco de *b*.

Propiedad Distributiva. Si *a*, *b* y *c* son números reales cualesquiera, entonces,

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

Por ejemplo, $2 \times (4+5) = 2 \times 4 + 2 \times 5 = 8 + 10 = 18$ Esto es cierto porque $2 \times (4+5) = 2 \times 9 = 18$. Otro ejemplo: $2 \times (a+5) = 2 \times a + 2 \times 5 = 2a + 10$. Otro ej.: $10a + 2b = 2 \times (5a + b)$.

Ejercicio 5, usa la propiedad distributiva para desarrollar la siguiente expresión: $(a+2)x$.
De la forma desarrollada se puede regresar a la inicial, esto se llama factorizar. Usa la propiedad distributiva para escribir de forma factorizada las siguiente expresion: $(3y - by)$.

Ejercicio 6, Exprese una propiedad algebraica básica de los números reales que justifique las siguientes igualdades:
Ejemplo) $(6+8)y = y(6+8)$ respuesta: la propiedad conmutativa para la multiplicación.

a) $(3+5)+2 = 3+(5+2)$
b) $(x+y).1 = x+y$
c) $(x+3).y+2 = (xy+3y)+2$
d) $(y+z).\frac{1}{(y+z)} = 1$
e) $(x+1)+[-(x+1)] = 0$

Propiedades de orden. Los números reales tienen adjunto un orden, al compararlos por ejemplo con el número cero encontramos que siempre serán o menores que cero, iguales a cero o mayores que cero. Además cumplen con las siguientes propiedades de orden
$si\ a \in \mathbb{R},\quad a < 0 \quad o \quad a = 0 \quad o \quad a > 0$
$si\ a < b \quad y \quad b < c \quad entonces \quad a < c$
$si\ a < b \quad entonces \quad a + c < b + c$
$si\ a < b \quad y \quad c > 0 \quad entonces \quad a.c < b.c$
$si\ a < b \quad y \quad c < 0 \quad entonces \quad a.c > a.c$

Para tener en cuenta al hacer operaciones

Jerarquía de operaciones

Todos debemos seguir un mismo orden al realizar las operaciones matemáticas, para obtener los mismos resultados. A la prioridad que se le da en cuál realizar primero se le llama j**erarquía de** operaciones.

Para las operaciones suma, resta, multiplicación, división y potenciación o radicación se tiene el siguiente orden

- Potencias y raíces. Tienen la misma jerarquía.
- Multiplicaciones y divisiones. Tienen la misma jerarquía.
- Sumas y restas. Tienen la misma jerarquía.

Las operaciones que tienen la misma jerarquía deben realizarse de izquierda a derecha. Si se quiere cambiar el orden de operaciones entonces utilizamos **símbolos de agrupación**, los que se utilizan son los paréntesis, corchetes, llaves, también el símbolo de la fracción es un símbolo de agrupación (que indica que primero se hacen las operaciones "arriba y "abajo" y luego se divide). Cuando se tienen varios símbolos, uno dentro de otro, se realizan primero desde adentro hacia afuera.

En resumen el orden que se debe seguir es:

1. Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves.
2. Calcular las potencias y raíces.
3. Efectuar los productos y cocientes.
4. Realizar las sumas y restas.

"Ley" de signos

Cuando se suma y resta, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor.

Cuando se multiplica y divide, signos iguales da positivo, signos diferentes negativo.
$(+) \times (+) = (+)$ $\quad$ $(+) \times (-) = (-)$
$(-) \times (-) = (+)$ $\quad$ $(-) \times (+) = (-)$

Ten cuidado con: $-3^2 = -3 \cdot 3 = -9$ (el exponente no afecta al signo)

$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$ (el exponente si afecta al signo por estar en paréntesis)

Ejercicio 7, Aplica jerarquía de operaciones y ley de signos para calcular el valor de las siguientes operaciones.

a) $3^2 - 2[4 \cdot 2^3 + 13 \cdot (-1)^3] =$ respuesta: -29

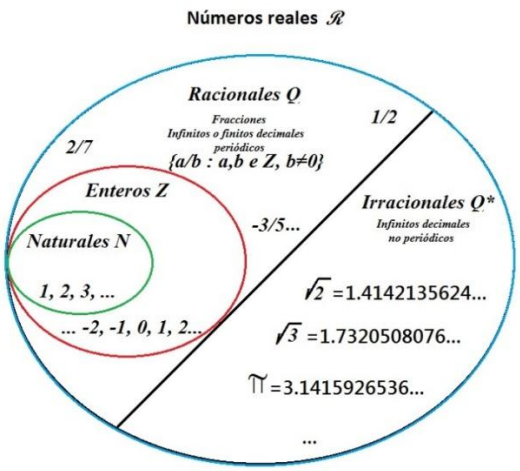
b) $3[2^3 - 5 + (-1)^4] + 6 - 7[-5 + (-3)^2] =$ respuesta: -10

c) $-7^2 + 3[2^5 - 63 \div (-3)^2] =$ respuesta: 26

d) $3 - 5[2^4 + (-1)^5 - 2 \cdot 3^3] =$ respuesta: 198

e) $-2 + 7 \cdot 2^2 - 2(3 - 4)^2 =$ respuesta: 24

Resumen
i) Números Naturales $\mathbb{N} = \{1,2,3,4, \dots\}$.
ii) Números Enteros $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
iii) Números Racionales $\mathbb{Q} = \left\{ r = \frac{p}{q} \ /p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$
iv) Números Irracionales I son todos aquéllos que no son racionales.
v) Números Reales $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup I$



Propiedades

	Suma	Multiplicación
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Elemento identidad	$a + 0 = a$	$a \times 1 = a$
Inverso	$a + (-a) = 0$	$a \times a^{-1} = 1$
Distributiva	$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$	
Multiplicación por cero	$a \times 0 = 0$	

Bibliografía

[1] J.C. Arya, R.W. Lardner, V.H.I. Mercado, Matemáticas aplicadas: a la administración y a la economía, Pearson Educación, 2002.
[2] E.F. Haeussler, R.S. Paul, Matemáticas para administración y economía, Prentice-Hall Hispanoamericana, 2003.